Solución de la pregunta 21

CÁLCULO 1 · DERIVABILIDAD Y DERIVACIÓN LOGARÍTMICA

a) Determina a y b para que $f(x) = ax^2 + b$ si $x \leq 2$, $f(x) = 4x - 1$ si $x > 2$, sea derivable en $x = 2$.
b) Usa derivación logarítmica para calcular la derivada de $y = x^{\sqrt{x}}$, $x > 0$.
c) Calcula la pendiente de la tangente a $y = x^{\sqrt{x}}$ en $x = 1$.

Respuesta

a) $a = 1$, $b = 3$. b) $y' = x^{\sqrt{x}} \frac{\ln x + 2}{2\sqrt{x}}$. c) 1.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Continuidad

$4a + b = 7$.

2 a) Derivadas laterales

$2ax|_{x=2} = 4a = 4 \Rightarrow a = 1$, luego $b = 3$.

3 b) Logaritmo

$\ln y = \sqrt{x} \ln x$.

4 b) Deriva

$\frac{y'}{y} = \frac{\ln x}{2\sqrt{x}} + \frac{\sqrt{x}}{x} = \frac{\ln x + 2}{2\sqrt{x}}$.

5 c) Evalúa

$y'(1) = 1 \cdot \frac{0+2}{2} = 1$.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Dos condiciones y valores	**2 pts**
b) Derivación logarítmica	**3 pts**
c) Pendiente	**1 pt**

Idea clave. Derivable ⇒ continua y con derivadas laterales iguales.